Quantitative Methods 1

Chapitre 2 — Mesures de tendance centrale

Corrigés détaillés

Badr ABOUFARASSE, PhD

2026–2027

Exercice 4 — Centre et observations atypiques

Sept paniers de clients (euros) : $16, 18, 18, 20, 22, 25, 91$.

1. Calculer le mode, la médiane et la moyenne.
2. Recalculer la moyenne sans la dernière observation et comparer.
3. Choisir l'indicateur le plus adapté pour un panier typique.

Corrigé intégralement détaillé

On commence par le tableau ordonné des observations et leurs effectifs, avant les indicateurs.

x_i	16	18	20	22	25	91	Total
n_i	1	2	1	1	1	1	7
$n_i x_i$	16	36	20	22	25	91	210
Effectif cumulé	1	3	4	5	6	7	–

1. Mode, médiane et moyenne arithmétique

$$\text{Mode} = 18 \quad (n_{18} = 2 > 1).$$

$$n = 7 = 2(3) + 1 \quad \Rightarrow \quad \text{Med} = x_{(4)} = 20.$$

$$\sum x_i = 16 + 18 + 18 + 20 + 22 + 25 + 91 = 210; \quad \bar{x} = 210/7 = 30.$$

2. Retirer la dernière observation uniquement pour l'analyse de sensibilité

$$S_{-91} = 210 - 91 = 119 = 16 + 18 + 18 + 20 + 22 + 25.$$

$$\bar{x}_{-91} = 119/6 = 19.8333, \qquad 30 - 19.8333 = 10.1667.$$

3. Justifier le choix d'indicateur

Le panier à 91 € tire la moyenne vers le haut alors que la médiane reste au centre de la série. La médiane de 20 € représente mieux un panier ordinaire. La moyenne de 30 € reste utile pour restituer le chiffre d'affaires total ($7 \times 30 = 210$ €). Le panier de 91 € ne doit pas être supprimé de la comptabilité réelle.

Tableau complémentaire : vérification des positions

Valeur x_i	n_i	$n_i x_i$	ECC	Pourcentage cumulé
16	1	16	1	$1/7 \times 100 = 14{,}29\%$
18	2	36	3	$3/7 \times 100 = 42{,}86\%$
20	1	20	4	$4/7 \times 100 = 57{,}14\%$
22	1	22	5	$5/7 \times 100 = 71{,}43\%$
25	1	25	6	$6/7 \times 100 = 85{,}71\%$
91	1	91	7	$7/7 \times 100 = 100\%$
Total	7	210	—	100%

Lecture du tableau. La troisième ligne signifie que quatre paniers sur sept ne dépassent pas 20 euros. La valeur 18 est le mode parce qu'elle est la seule observée deux fois. La quatrième observation de la liste ordonnée est 20 euros : c'est la médiane. La moyenne additionne les montants et conserve le total des recettes.

Pourquoi le choix de l'indicateur dépend-il de la décision ?

- **Décrire un achat courant :** la médiane de 20 euros est préférable. Elle partage les sept observations entre trois montants inférieurs et trois montants supérieurs.
- **Prévoir un chiffre d'affaires :** la moyenne de 30 euros conserve l'identité $7 \times 30 = 210$ euros.
- **Communiquer la valeur la plus fréquente :** le mode vaut 18 euros, mais ne décrit pas à lui seul les autres paniers.

Précaution méthodologique. Le panier à 91 euros peut être exceptionnel sans être erroné. La moyenne calculée sans lui constitue une analyse de sensibilité, pas une modification légitime du chiffre d'affaires constaté. Le constat descriptif ne permet pas d'affirmer pourquoi ce panier est élevé.

Exercice 5 — Choisir une moyenne adaptée

Une entreprise obtient les notes $12, 15, 17$ pondérées à $20\%, 30\%, 50\%$. Son chiffre d'affaires évolue de $+8\%, -5\%, +10\%$ sur trois ans. Un livreur parcourt 80 km à 40 km/h, puis 80 km à 80 km/h.

1. Calculer la moyenne pondérée des notes.
2. Calculer le taux annuel moyen composé.
3. Calculer la vitesse moyenne sur 160 km.
4. Expliquer pourquoi la moyenne arithmétique simple ne convient pas toujours.

Corrigé intégralement détaillé

Le tableau de départ explicite la règle d'agrégation pour chaque situation.

Situation	Données	Moyenne adaptée
Notes	$12; 15; 17$; $20\%; 30\%; 50\%$	Arithmétique pondérée
Croissance	$+8\%; -5\%; +10\%$	Géométrique
Vitesse	80 km à 40; 80 km à 80	Harmonique

1. Note pondérée : calcul de chaque contribution

$$\sum w_i = 0.20 + 0.30 + 0.50 = 1; \quad \bar{x}_w = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}.$$

$$0.20 \times 12 = 2.40; \quad 0.30 \times 15 = 4.50; \quad 0.50 \times 17 = 8.50.$$

$$\bar{x}_w = 2.40 + 4.50 + 8.50 = 15.40.$$

2. Croissance annuelle géométrique : capitalisation

$$F_1 = 1 + 0.08 = 1.08, \quad F_2 = 1 - 0.05 = 0.95, \quad F_3 = 1 + 0.10 = 1.10.$$

$$F = 1.08 \times 0.95 \times 1.10 = 1.026 \times 1.10 = 1.1286.$$

$$(1+g)^3 = 1.1286 \quad \Longrightarrow \quad g = 1.1286^{1/3} - 1 \approx 0.04115 = 4.12\%.$$

Vérification : trois années au taux annuel constant g doivent multiplier le chiffre d'affaires initial par 1,1286. La moyenne simple des trois taux vaut (8-5+10)/3 = 4,33 %, ce qui ne respecte pas la capitalisation.

3. Vitesse : temps = distance / vitesse

$$t_1 = 80/40 = 2 \text{ h}, \quad t_2 = 80/80 = 1 \text{ h}.$$

$$D = 80 + 80 = 160 \text{ km}; \quad T = 2 + 1 = 3 \text{ h}; \quad \bar{v} = 160/3 = 53.3333 \text{ km/h}.$$

$$H = \frac{2}{1/40 + 1/80} = \frac{2}{3/80} = \frac{160}{3} = 53.3333.$$

La moyenne arithmétique de 40 et 80 vaut 60 km/h, mais elle conduirait à un temps fictif de $160/60 = 2{,}6667$ h au lieu des 3 h observées.

Tableaux de préparation : sélectionner le bon dénominateur

Note	Coefficient	Note × coefficient	Poids en %	Contribution
12	0,20	$12 \times 0{,}20$	20	2,40
15	0,30	$15 \times 0{,}30$	30	4,50
17	0,50	$17 \times 0{,}50$	50	8,50
Total	1,00	—	100	15,40

Année	Taux r_t	Facteur $1 + r_t$	Indice de chiffre d'affaires
Départ	—	—	100,00
1	+8%	1,08	$100 \times 1{,}08 = 108{,}00$
2	−5%	0,95	$108 \times 0{,}95 = 102{,}60$
3	+10%	1,10	$102{,}60 \times 1{,}10 = 112{,}86$

Lecture de la capitalisation. La baisse de 5% s'applique aux 108 unités obtenues après la première année, et non aux 100 unités de départ. Un taux annuel constant g doit satisfaire $100(1+g)^3 = 112{,}86$. Diviser la somme des pourcentages par trois ne respecte pas cette propriété.

Trajet	Distance	Vitesse	Durée D/v	Part dans le temps total
Segment 1	80 km	40 km/h	$80/40 = 2$ h	$2/3 = 66{,}67\%$
Segment 2	80 km	80 km/h	$80/80 = 1$ h	$1/3 = 33{,}33\%$
Total	160 km	—	3 h	100%

Interprétation. Le véhicule passe deux fois plus longtemps à 40 km/h qu'à 80 km/h ; la moyenne simple de 60 km/h accorde donc un poids excessif à la vitesse la plus rapide. Pour planifier les tournées, c'est la durée réelle (3 heures) qui gouverne la vitesse moyenne.

Exercice 6 — Prix typique et décision tarifaire

Reprendre la distribution des 150 consommateurs pour le chargeur solaire de l'exercice 3. Le tableau est reproduit pour rendre la fiche autonome.

Classe (euros)	12–18	18–24	24–30	30–36	36–45	45–60	60–75
Effectif n_i	6	14	28	42	30	20	10

1. Identifier la classe modale à partir des densités.
2. Calculer la médiane et les quartiles par interpolation linéaire.
3. Estimer la moyenne à partir des centres de classe.
4. Déterminer le prix maximal accessible à au moins 60 % des clients.

Corrigé intégralement détaillé

Tableau statistique de départ. L'amplitude est la différence entre les bornes, le centre est leur moyenne, la densité est le rapport effectif/amplitude et l'effectif cumulé est la somme progressive. Les quantiles et la moyenne sont approximatifs car les prix individuels ne sont pas observés.

Classe	n_i	Amplitude	Densité	Centre	$n_i c_i$	ECC	ECD
$[12, 18[$	6	6	1.0000	15	90	6	150
$[18, 24[$	14	6	2.3333	21	294	20	144
$[24, 30[$	28	6	4.6667	27	756	48	130
$[30, 36[$	42	6	7.0000	33	1386	90	102
$[36, 45[$	30	9	3.3333	40.5	1215	120	60
$[45, 60[$	20	15	1.3333	52.5	1050	140	30
$[60, 75[$	10	15	0.6667	67.5	675	150	10
Total	150	–	–	–	5466	–	–

1. Classe modale

Les densités sont calculées classe par classe :

$$d_1 = 6/(18-12) = 1, \qquad d_2 = 14/(24-18) = 2.3333,$$
$$d_3 = 28/(30-24) = 4.6667, \qquad d_4 = 42/(36-30) = 7,$$
$$d_5 = 30/(45-36) = 3.3333, \qquad d_6 = 20/(60-45) = 1.3333,$$
$$d_7 = 10/(75-60) = 0.6667.$$

La densité maximale est 7 clients par euro pour $[30, 36[$: c'est la classe modale. Pour des classes d'amplitudes inégales, il faut comparer les densités et non les effectifs bruts.

2. Interpolation linéaire : démonstration et substitutions intégrales

Pour un quantile d'ordre p, le rang cumulé visé est $r = pN$. Notons L et U les bornes de sa classe, $a = U - L$ son amplitude, n son effectif et C l'effectif cumulé *avant* cette classe. Sous l'hypothèse d'une répartition uniforme dans la classe, la proportion de longueur parcourue jusqu'au quantile q est égale à la proportion d'observations de la classe qu'il faut parcourir :

$$\frac{q - L}{U - L} = \frac{r - C}{n}.$$

On multiplie les deux membres par $U - L = a$: $q - L = a(r - C)/n$. On ajoute L :

$$\boxed{q = L + a\frac{pN - C}{n}}.$$

On localise d'abord la classe en utilisant les ECC $6, 20, 48, 90, 120, 140, 150$.

Premier quartile, Q_1 (25%). $r = 0.25(150) = 37.5$. Puisque $20 < 37.5 \leq 48$, la classe est $[24, 30[$. On relève $L = 24$, $U = 30$, $a = 6$, $C = 20$, $n = 28$. La fraction à parcourir est $(37.5 - 20)/28 = 17.5/28 = 0.625$:

$$Q_1 = 24 + (30 - 24)\frac{37.5 - 20}{28} = 24 + 6(0.625) = 24 + 3.75 = \boxed{27.75 \text{ EUR}}.$$

Médiane (50%). $r = 0.5(150) = 75$. Puisque $48 < 75 \leq 90$, la classe est $[30, 36[$. Donc $L = 30$, $U = 36$, $a = 6$, $C = 48$, $n = 42$ et $(75 - 48)/42 = 27/42 = 0.642857$:

$$Me = 30 + 6\frac{75 - 48}{42} = 30 + \frac{162}{42} = 30 + 3.857143 = \boxed{33.8571 \text{ EUR}}.$$

Troisième quartile, Q_3 (75%). $r = 0.75(150) = 112.5$. Puisque $90 < 112.5 \leq 120$, la classe est $[36, 45[$. Ici $L = 36$, $a = 9$, $C = 90$, $n = 30$, donc $(112.5 - 90)/30 = 22.5/30 = 0.75$:

$$Q_3 = 36 + 9\frac{112.5 - 90}{30} = 36 + 9(0.75) = \boxed{42.75 \text{ EUR}}.$$

L'écart interquartile vaut $Q_3 - Q_1 = 42.75 - 27.75 = 15$ euros. Il mesure la largeur de la moitié centrale estimée de la distribution.

3. Moyenne approximative : détail de toutes les contributions

Chaque centre est la moyenne des deux bornes :

$$\begin{aligned}
c_1 &= (12 + 18)/2 = 15, & n_1c_1 &= 6(15) = 90,\\
c_2 &= (18 + 24)/2 = 21, & n_2c_2 &= 14(21) = 294,\\
c_3 &= (24 + 30)/2 = 27, & n_3c_3 &= 28(27) = 756,\\
c_4 &= (30 + 36)/2 = 33, & n_4c_4 &= 42(33) = 1386,\\
c_5 &= (36 + 45)/2 = 40.5, & n_5c_5 &= 30(40.5) = 1215,\\
c_6 &= (45 + 60)/2 = 52.5, & n_6c_6 &= 20(52.5) = 1050,\\
c_7 &= (60 + 75)/2 = 67.5, & n_7c_7 &= 10(67.5) = 675.
\end{aligned}$$

$$\sum n_ic_i = 90 + 294 + 756 + 1386 + 1215 + 1050 + 675 = 5466, \qquad \bar{x} \approx \frac{5466}{150} = \boxed{36.44 \text{ EUR}}.$$

4. Prix maximal accessible à au moins 60% des clients

Soit W la disposition maximale à payer et p le prix affiché. La condition $P(W \geq p) \geq 0.60$ équivaut à $P(W < p) \leq 0.40$. Le seuil recherché est donc le *40e percentile* (et non le 60e). Son rang est $r = 0.40(150) = 60$. Puisque $48 < 60 \leq 90$, il se trouve dans $[30, 36[$. Les paramètres sont $L = 30$, $a = 6$, $C = 48$, $n = 42$:

$$P_{40} = 30 + 6\frac{60 - 48}{42} = 30 + \frac{72}{42} = 30 + 1.714286 = \boxed{31.7143 \text{ EUR}}.$$

Au seuil estimé, 40% des clients ont une disposition à payer inférieure et 60% peuvent payer ce prix. Sous le modèle d'interpolation, le prix maximal est environ 31,71 euros (si l'on impose les centimes, arrondir par défaut préserve l'objectif sous ce modèle). Les données groupées seules ne permettent pas de garantir cette proportion : les positions individuelles à l'intérieur des classes restent inconnues.

Expliquer le tableau statistique : calculs de colonnes

Les fréquences relatives sont $f_i = n_i/150$, les effectifs cumulés croissants sont $N_i^+ = \sum_{j \le i} n_j$, et les cumulés décroissants $N_i^- = \sum_{j \ge i} n_j$. Par exemple, pour $[30, 36[$:

$$a_4 = 36 - 30 = 6; \qquad c_4 = (30 + 36)/2 = 33;$$
$$d_4 = 42/6 = 7; \qquad f_4 = 42/150 = 0{,}28 = 28\%;$$
$$N_4^+ = 6 + 14 + 28 + 42 = 90; \qquad N_4^- = 42 + 30 + 20 + 10 = 102.$$

Classe	n_i	f_i	N_i^+	$N_i^-/150$	$n_i c_i$
$[12, 18[$	6	$6/150 = 4{,}00\%$	6	$150/150 = 100\%$	90
$[18, 24[$	14	$14/150 = 9{,}33\%$	20	$144/150 = 96\%$	294
$[24, 30[$	28	$28/150 = 18{,}67\%$	48	$130/150 = 86{,}67\%$	756
$[30, 36[$	42	$42/150 = 28{,}00\%$	90	$102/150 = 68\%$	1386
$[36, 45[$	30	$30/150 = 20{,}00\%$	120	$60/150 = 40\%$	1215
$[45, 60[$	20	$20/150 = 13{,}33\%$	140	$30/150 = 20\%$	1050
$[60, 75[$	10	$10/150 = 6{,}67\%$	150	$10/150 = 6{,}67\%$	675
Total	150	100%	—	—	5466

Interprétation commerciale de chaque quantile

- $Q_1 \approx 27{,}75$ euros : environ un quart des répondants a une disposition maximale à payer inférieure à ce montant, selon l'interpolation.
- $Me \approx 33{,}86$ euros : environ une moitié a une disposition maximale à payer inférieure, l'autre moitié supérieure.
- $Q_3 \approx 42{,}75$ euros : environ trois quarts se situent en dessous ; ce n'est pas le prix acceptable par trois quarts des clients, mais le seuil que le quart supérieur pourrait atteindre.
- Le prix accessible à *au moins* 60% des répondants nécessite le percentile inférieur d'ordre 40%, car $P(W \ge p) = 1 - P(W < p)$ pour une variable continue.

Décision. Un prix voisin de 31,71 euros satisfait la contrainte de couverture *sous l'hypothèse d'uniformité intraclasse*. Cela ne maximise pas nécessairement la recette ni la marge ; aucun coût, taux de conversion réel ou information sur la concurrence n'est fourni. L'enquête mesure une disposition *déclarée* à payer et non un achat effectivement observé.